

Caderno de Atividades

MATEMÁTICA 1

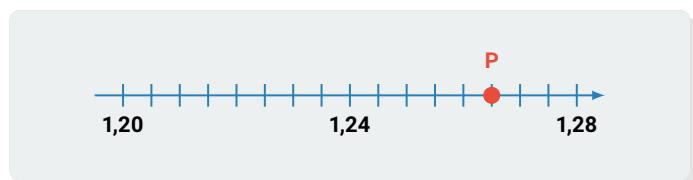
6º ano

NÚMEROS RACIONAIS: REPRESENTAÇÃO, TRANSFORMAÇÃO E ORDENAÇÃO

CAPÍTULO 1: REPRESENTAÇÃO DECIMAL

QUESTÃO 01

A leitura de instrumentos de precisão, como escalas em maquinários industriais, exige a correta interpretação das subdivisões decimais. O esquema ilustra a ampliação do mostrador de uma máquina de corte a laser, onde o marcador **P** indica a espessura exata da chapa de aço a ser utilizada.



Determine o valor decimal exato correspondente ao ponto **P** e, em seguida, converta esse valor para a forma de fração irredutível. Justifique seu raciocínio demonstrando a escala adotada no eixo.

QUESTÃO 02

A transformação entre frações e números decimais obedece a regras de equivalência de base. Analise as afirmativas a seguir sobre a equivalência e a leitura geométrica dessas representações.

Escreva V para verdadeiro ou F para falso em cada item e justifique matematicamente as afirmativas que julgar falsas.

I. O número decimal correspondente à fração $\frac{15}{4}$ é exatamente **3,75**, que representa a soma de três inteiros com três quartos.

II. A leitura correta do número **0,045** é "quarenta e

cinco centésimos".

III. Transformando o número **2,8** em fração irredutível, obtemos $\frac{14}{5}$.

QUESTÃO 03

Na final olímpica dos 100 metros rasos masculinos, a precisão eletrônica é fundamental para definir as medalhas. O placar oficial registrou os seguintes tempos (em segundos) para os quatro primeiros colocados: Atleta A (**9,805**), Atleta B (**9,85**), Atleta C (**9,089**) e Atleta D (**9,8**).

Organize os atletas do primeiro ao quarto lugar e calcule a diferença de tempo, em milésimos de segundo, entre o vencedor da prova e o medalhista de bronze.

QUESTÃO 04

No projeto de motor de combustão, as peças importadas geralmente possuem medidas em polegadas fracionárias, enquanto o sistema nacional exige a conversão para o sistema decimal. Um engenheiro precisa ajustar uma porca com especificação de $\frac{7}{16}$ de polegada e uma arruela de $\frac{3}{8}$ de polegada.

Determine o valor decimal exato correspondente a cada uma das peças. Qual delas possui o maior diâmetro interno? Demonstre o cálculo da divisão.

QUESTÃO 05

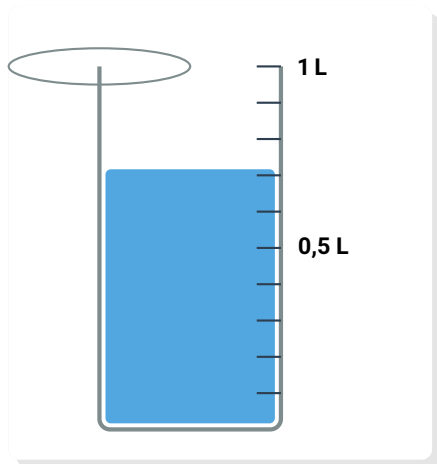
Laboratórios químicos utilizam beakers de precisão para preparar soluções. A graduação lateral do recipiente cilíndrico ilustra o volume ocupado por um reagente azul. A marcação superior máxima corres-

Caderno de Atividades

MATEMÁTICA 1

6º ano

ponde exatamente a **1 L** (um litro).



Com base na distribuição proporcional da escala visual, identifique o volume decimal de reagente contido no recipiente e converta esse valor para uma fração irredutível.

CAPÍTULO 2: TRANSFORMAÇÕES E COMPARAÇÕES

QUESTÃO 06

A reta numérica é o modelo geométrico perfeito para compreender as desigualdades no conjunto dos Números Racionais. Julgue as afirmativas a seguir em relação à ordenação estrutural desses números, assinalando V para verdadeiro ou F para falso.

Apresente a correção matemática para as sentenças falsas.

I. Na reta numérica, o número **-2,54** está posicionado à direita do número **-2,5**, portanto, é maior.

II. O número decimal **0,35** está exatamente no ponto médio entre os números **0,3** e **0,4**.

III. Não existe nenhum número decimal exato (com duas casas decimais) compreendido entre **3,14** e **3,15**.

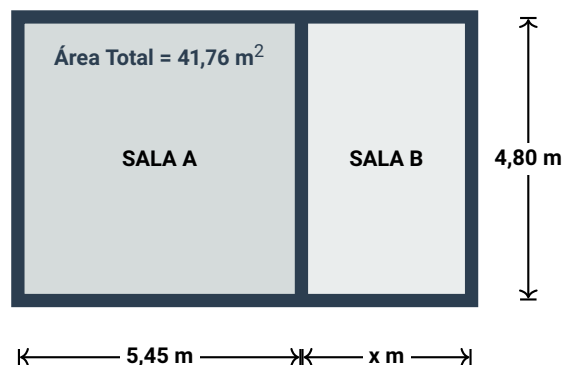
QUESTÃO 07

O Índice de Massa Corporal (IMC) é uma relação que pode gerar números decimais não exatos. Suponha que, para determinar um "Fator de Risco" cardíaco, um hospital faça a divisão da massa do paciente (em kg) pela sua idade (em anos). O paciente Marcos tem **87 kg** e **40** anos de idade.

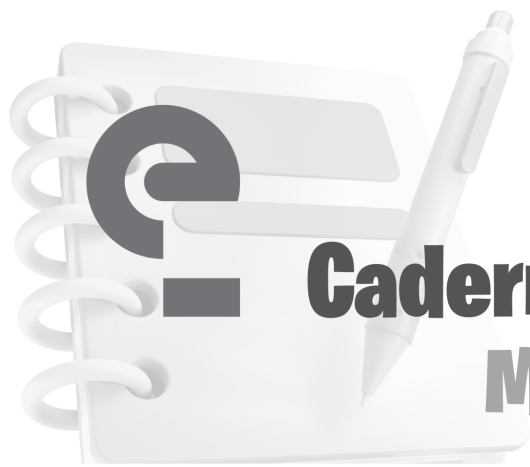
Calcule o valor decimal exato do "Fator de Risco" de Marcos. Em seguida, represente como você explicaria a posição desse número na reta numérica, dizendo entre quais inteiros ele se encontra e de qual deles está mais próximo.

QUESTÃO 08

(Estilo VUNESP) - Em um projeto arquitetônico corporativo, um grande salão retangular será dividido paralelamente em duas salas de reuniões menores. A planta baixa abaixo contém a distribuição estrutural da obra. A equipe de engenharia precisa conhecer a cota transversal da Sala B para instalar o forro acústico.



Determine o valor da medida **x**, correspondente à largura da Sala B. Expresse a resposta final na forma de um número misto (parte inteira e fração irredutível).



Caderno de Atividades

MATEMÁTICA 1

6º ano

QUESTÃO 09

(ENEM - Adaptada) - Em uma prova de automobilismo, os tempos de volta dos pilotos são registrados com precisão de milésimos de segundo para evitar empates técnicos. Durante a volta classificatória, o sistema de telemetria registrou os seguintes dados das parciais de um setor da pista para quatro carros:

Carro W: **22,093 s**

Carro X: **22,30 s**

Carro Y: **22,039 s**

Carro Z: **22,1 s**

O diretor de prova solicitou que o engenheiro organizasse o grid de largada desse setor em ordem crescente de tempos (do mais rápido para o mais lento). Qual deve ser a sequência correta repassada aos pilotos?

- a) Y, W, Z, X
- b) Y, Z, W, X
- c) Z, W, Y, X
- d) W, Y, Z, X
- e) X, Z, W, Y

QUESTÃO 10

(Estilo FUVEST) - No estudo analítico dos conjuntos numéricos, a relação de ordem inverte-se em determinados intervalos. Considere as variáveis algébricas $a = 0,16$ e $b = 0,2$.

Um estudante constrói as razões $K_1 = \frac{a}{b}$ e $K_2 = \frac{b}{a}$. Realize os cálculos necessários e responda: qual das duas grandezas (K_1 ou K_2) assumirá a posição mais à direita em uma reta numérica padrão? Justifique,

apresentando a transformação dos valores decimais para suas respectivas frações irredutíveis.

CAPÍTULO 3: OPERAÇÕES COM DECIMAIS

QUESTÃO 11

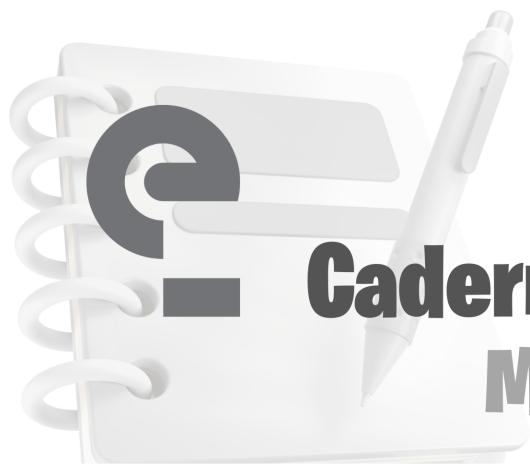
Uma transação bancária internacional envolve tarifas e conversões precisas. Um cliente possui um saldo de **R\$ 450,75** em sua conta corrente. Em um único dia, ele realizou as seguintes operações:

1. Pagou uma fatura de cartão de crédito no valor de **R\$ 189,90**.
2. Recebeu uma transferência (PIX) no valor de **R\$ 34,50**.
3. Teve debitada uma tarifa de manutenção de conta de **R\$ 12,85**.

Modele matematicamente a expressão numérica que representa o fluxo de caixa do cliente e calcule o saldo final exato disponível ao final do dia.

QUESTÃO 12

Na auditoria das notas fiscais de um restaurante, o gerente encontrou um cupom fiscal danificado, onde a impressora falhou e ocultou dois valores importantes (identificados pelas letras **Y** e **Z**).



Caderno de Atividades

MATEMÁTICA 1

6º ano

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO

01. Carne Bovina (2,5 kg) R\$ 92,25

02. Azeite de Oliva (1 L) R\$ 45,90

03. Arroz Branco (5 kg) R\$ Y

SUBTOTAL R\$ 168,00

TROCO (Pgto R\$ 200) R\$ Z

O auditor financeiro precisa reconstruir o documento para o balanço mensal. Analisando as relações matemáticas de soma e subtração implícitas no documento, os valores exatos de **Y** (preço do arroz) e **Z** (valor do troco entregue ao cliente) são, respectivamente:

a) $Y = 29,85$ e $Z = 32,00$

b) $Y = 30,85$ e $Z = 32,00$

c) $Y = 29,85$ e $Z = 42,00$

d) $Y = 31,15$ e $Z = 31,00$

e) $Y = 29,85$ e $Z = 31,00$

QUESTÃO 13

Uma farmácia de manipulação adota um rigoroso controle de massa em sua linha de produção. Para um lote específico de medicação neurológica, a receita exige exatamente **0,45 g** de princípio ativo por cápsula.

Se o laboratório recebeu uma encomenda para a produção contínua de **1000** cápsulas idênticas, determine a massa total de princípio ativo necessária. Em sua resposta, explique a regra prática de deslocamento da vírgula ao multiplicar um número decimal por potências de dez.

QUESTÃO 14

A interpretação das operações matemáticas com números decimais costuma gerar dúvidas quando comparada às operações com números inteiros. Julgue as afirmativas a seguir, escrevendo V para verdadeiro ou F para falso.

Para as afirmativas falsas, apresente o cálculo que comprova o erro.

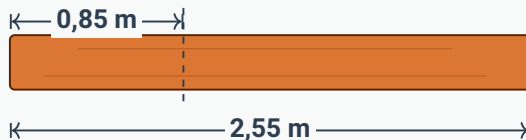
I. Ao multiplicar o valor **3,5** por **0,2**, o produto obtido será maior que **3,5**, pois a operação de multiplicação sempre aumenta o valor numérico original.

II. A divisão do número **4,8** por **0,5** é matematicamente equivalente a multiplicar **4,8** por **2**, resultando em **9,6**.

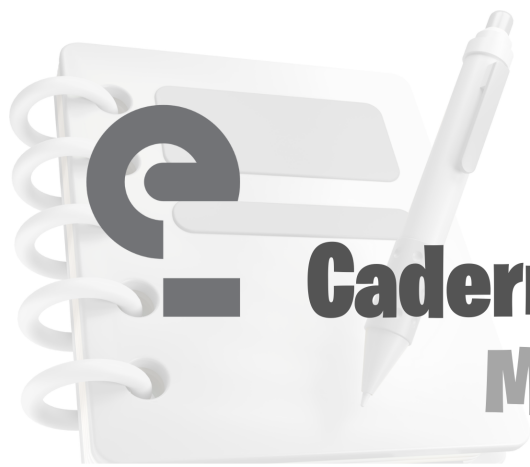
III. O quadrado do número decimal **0,3** é igual a **0,9**.

QUESTÃO 15

Um estúdio de marcenaria está produzindo prateleiras modulares. O projeto exige que uma prancha bruta de cedro seja fracionada em partes estritamente iguais. O esquema ilustra a prancha antes do corte, com sua cota total aferida a laser.



O carpinteiro ajustou a serra para criar pedaços de **0,85 m**, sem deixar margem de perda no corte. Calcule a quantidade exata de prateleiras que ele conseguirá produzir a partir desta prancha.



Caderno de Atividades

MATEMÁTICA 1

6º ano

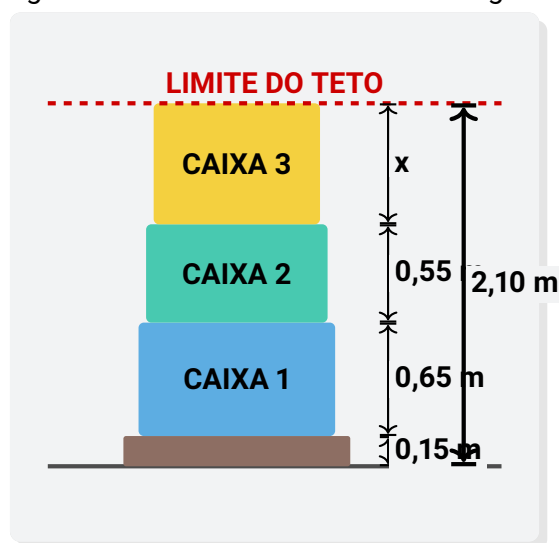
QUESTÃO 16

A eficiência energética de um automóvel é medida pela razão entre a distância percorrida e o volume de combustível consumido. Um modelo sedã possui um tanque de combustível com capacidade máxima de **45,5** litros. Em testes de estrada, a montadora certificou que o veículo possui um rendimento médio de **12,4** km por litro.

Demonstre o cálculo operatório e determine a distância máxima, em quilômetros, que este carro consegue percorrer com o tanque completamente cheio.

QUESTÃO 17

A logística de transporte rodoviário exige precisão na alocação de cargas volumétricas. O esquema apresenta a montagem de um palete no interior de uma van de entregas. A altura do teto do compartimento de carga estabelece um limite estrutural rigoroso.



Determine a altura exata máxima (**x**) que a terceira caixa pode ter para que a pilha atinja milimetricamente o limite do teto da van, sem ultrapassá-lo. Modele a equação de soma e subtração utilizada.

QUESTÃO 18

Em uma aula de laboratório de física, um aluno precisou calcular a área da seção transversal de um bloco de alumínio. Ele mediu os lados com um paquímetro, encontrando as dimensões de **4,2 cm** e **2,5 cm**.

Calcule o perímetro (soma de todos os lados) e a área (produto da base pela altura) desta face retangular do bloco. Lembre-se de expressar os resultados com as unidades de medida corretas.

QUESTÃO 19

O faturamento de uma microempresa apresentou um padrão de lucro diário constante durante uma semana útil (5 dias). Sabendo que o lucro total acumulado nesses 5 dias foi de **R\$ 894,75**, determine o lucro diário exato da empresa. Demonstre a armação da divisão.

QUESTÃO 20

Julgue as igualdades algébricas a seguir, considerando as propriedades de movimentação da vírgula decimal em divisões e frações proporcionais. Assinale V para as verdadeiras e F para as falsas.

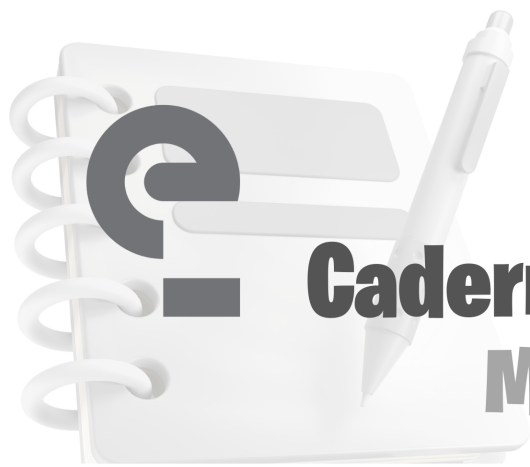
I. A divisão $\frac{2,5}{0,05}$ gera o mesmo quociente que a divisão $\frac{250}{5}$.

II. Dividir um número por **0,1** resulta em um valor dez vezes menor que o original.

III. A expressão $1,5 \times 100 \div 10$ resulta em **150**.

QUESTÃO 21

(Estilo VUNESP) - Um turista brasileiro em viagem ao exterior precisa adquirir moeda estrangeira. Na casa de câmbio, a cotação do dólar turismo para compra estava fixada em **R\$ 4,95**. Além do valor convertido,



Caderno de Atividades

MATEMÁTICA 1

6º ano

a corretora cobra uma taxa fixa operacional (IOF) de **R\$ 15,50** por transação, independentemente do montante.

Se o turista deseja adquirir exatamente **120** dólares, qual será o custo total da operação em reais?

- a) R\$ 594,00
- b) R\$ 609,50
- c) R\$ 615,00
- d) R\$ 578,50
- e) R\$ 620,50

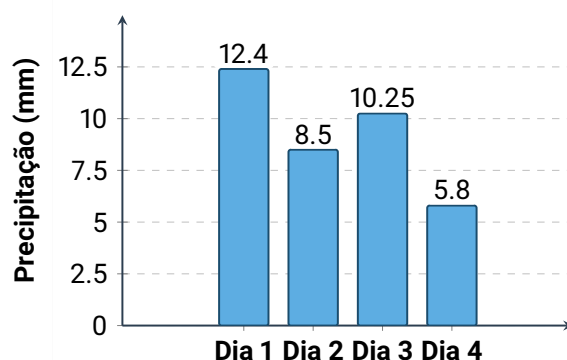
QUESTÃO 22

(Estilo UNICAMP) - O consumo de energia elétrica em uma residência é faturado multiplicando-se o consumo em quilowatts-hora (kWh) pela tarifa vigente. No último mês, uma família consumiu **254 kWh**. A concessionária de energia cobra uma tarifa base de **R\$ 0,85** por kWh consumido. Sobre o valor total do consumo, é acrescida uma taxa de iluminação pública de **R\$ 12,40**.

Escreva a expressão matemática que modela o custo total desta fatura e calcule o valor final a ser pago pela família.

QUESTÃO 23

(Estilo FUVEST) - A análise de escoamento de fluidos em engenharia ambiental utiliza gráficos de barras para registrar o índice pluviométrico diário. O gráfico apresenta a precipitação em milímetros registrada em uma microbacia durante quatro dias consecutivos.



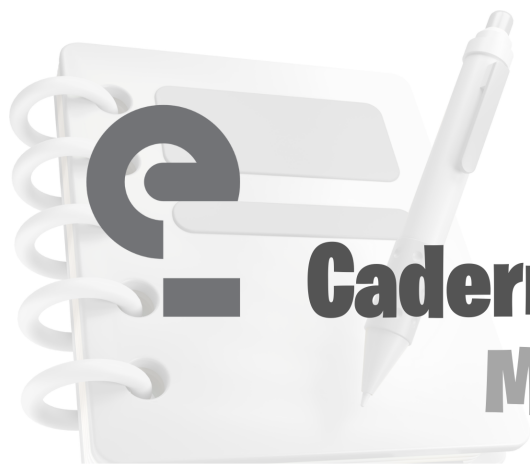
Com base no comportamento pluviométrico, determine a média aritmética diária de chuva (em mm) que incidiu sobre a microbacia nestes quatro dias. Apresente os cálculos da soma e da divisão.

QUESTÃO 24

(ENEM - Adaptada) - No desenvolvimento de uma liga metálica aeroespacial, um engenheiro químico mistura **2,5 kg** do Metal Alfa, que custa **R\$ 140,40** o quilograma, com **1,5 kg** do Metal Beta, cujo custo é **R\$ 180,60** o quilograma. Após o derretimento conjunto, forma-se um bloco homogêneo de **4,0 kg**.

O departamento financeiro precisa tabelar o preço de custo dessa nova liga. Qual é o valor do quilograma da liga formada?

- a) R\$ 155,47
- b) R\$ 160,50
- c) R\$ 165,00
- d) R\$ 150,25
- e) R\$ 170,00



Caderno de Atividades

MATEMÁTICA 1

6º ano

QUESTÃO 25

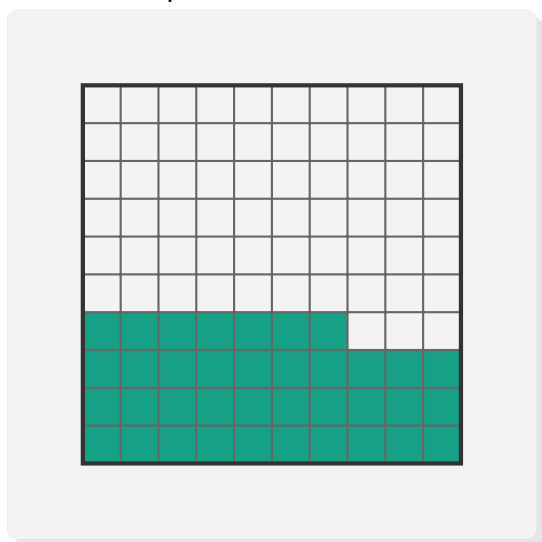
(Desafio Poliedro) - Uma impressora 3D de alta precisão deposita camadas de resina fotossensível para construir protótipos industriais. A especificação técnica da máquina afirma que cada camada curada pelo laser possui uma espessura fixa de **0,025 mm**. Um engenheiro mecânico submeteu um arquivo para impressão de uma peça cilíndrica com **8,2 cm** de altura total.

Sabendo que $1 \text{ cm} = 10 \text{ mm}$, calcule o número exato de camadas de resina que a impressora depositará do início ao fim do processo de construção dessa peça.

CAPÍTULO 4: PORCENTAGEM

QUESTÃO 26

A representação geométrica através de malhas é uma das formas mais visuais de se compreender a essência da porcentagem, que significa matematicamente "uma fração de denominador 100". O diagrama ilustra um piso de **100** lajotas, onde algumas foram revestidas com resina especial.



Com base na proporção da área resinada em relação à área total do piso, expresse essa quantidade

em três formatos matemáticos distintos: na forma de porcentagem (%), na forma de fração irredutível e na forma de número decimal.

QUESTÃO 27

O domínio das transformações entre taxas percentuais, decimais e frações é essencial para o cálculo financeiro moderno. Analise as afirmativas a seguir sobre essas equivalências e julgue-as assinalando V para verdadeiro ou F para falso.

Justifique matematicamente as afirmativas que julgar falsas.

I. A taxa percentual de **5%** é matematicamente equivalente à fração irredutível $\frac{1}{20}$.

II. O número decimal **0,08** representa exatamente **80%** de uma quantidade inteira.

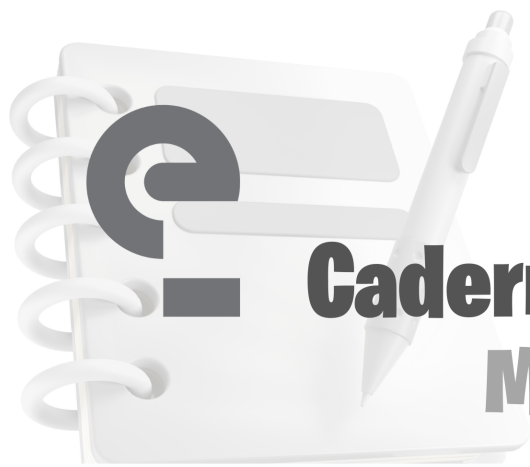
III. Calcular **150%** de um determinado valor **x** é o mesmo que somar a sua própria metade ao valor original.

QUESTÃO 28

Durante uma campanha de liquidação de inverno, uma loja de eletrodomésticos anunciou uma televisão inteligente que custava **R\$ 3.200,00** com um desconto promocional de **15%** para pagamentos à vista. Demonstre o cálculo operatório utilizado para encontrar o valor absoluto do desconto (em reais) e, em seguida, determine qual será o preço final pago pelo cliente que optar por essa modalidade de pagamento.

QUESTÃO 29

A capacidade de armazenamento de energia das baterias de dispositivos móveis é medida em miliampere-hora (mAh). O painel de controle do sis-

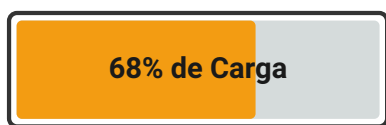


Caderno de Atividades

MATEMÁTICA 1

6º ano

tema de um smartphone exibe o nível atual de carga. Sabe-se que a bateria deste aparelho possui uma capacidade máxima e total de **4.500 mAh**.



Determine a quantidade de carga, em mAh, que **já foi consumida** (ou seja, descarregada) pelo usuário desde o momento em que o aparelho foi desconectado da tomada com **100%** de bateria.

QUESTÃO 30

As estatísticas esportivas utilizam a porcentagem como principal métrica de conversão. Em um campeonato escolar de basquete, o armador da equipe arremessou **25** lances livres ao longo do torneio e conseguiu converter (acertar) exatamente **19** deles.

Qual é a taxa percentual de aproveitamento deste jogador nos lances livres? Apresente o raciocínio utilizado para transformar a fração original em uma fração equivalente de denominador 100.

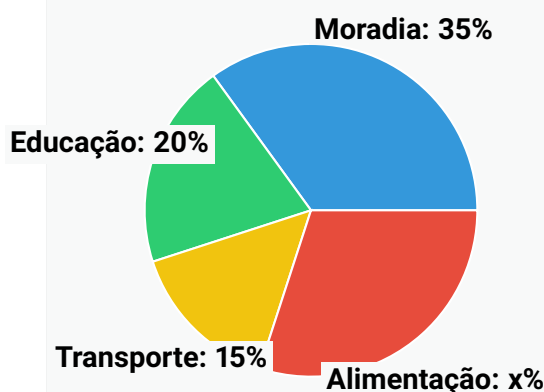
QUESTÃO 31

Em uma escola de idiomas de grande porte, estão matriculados **1.200** alunos nos mais diversos níveis. O sistema acadêmico aponta que **35%** desse total cursam o idioma Espanhol. Dentre os alunos que cursam Espanhol, sabe-se que **20%** estão matriculados nas turmas do nível avançado.

Determine o número exato de alunos da escola que estudam Espanhol no nível avançado. Demonstre as duas etapas do seu cálculo.

QUESTÃO 32

O planejamento orçamentário familiar exige uma distribuição rigorosa das despesas. O gráfico de setores (pizza) representa o destino da renda mensal de um casal, cujo rendimento total líquido soma **R\$ 6.000,00**.



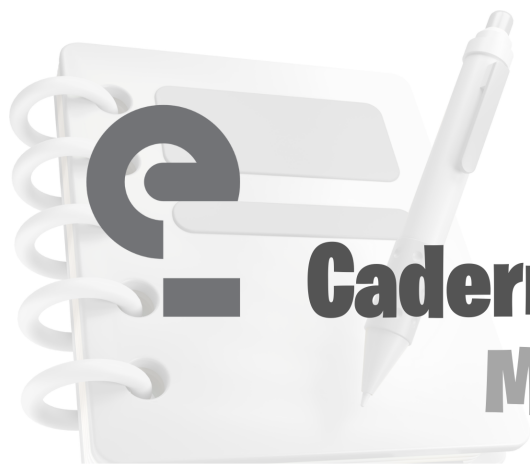
Com base nas informações visuais, calcule primeiro a taxa percentual destinada à Alimentação (**x%**). Em seguida, determine o valor financeiro absoluto, em reais, que essa família gasta exclusivamente com esse setor.

QUESTÃO 33

(Estilo ENEM) - A inflação causa uma remarcação natural nos preços das prateleiras de um supermercado. No início de um semestre, um pacote de café de marca popular custava **R\$ 16,00**. Ao final do mesmo semestre, sem alteração no tamanho da embalagem, o mesmo produto passou a ser etiquetado por **R\$ 18,40**.

Qual foi a taxa percentual de aumento que incidiu sobre o preço original deste produto?

a) 12%



Caderno de Atividades

MATEMÁTICA 1

6º ano

- b) 15%
- c) 18%
- d) 20%
- e) 24%

QUESTÃO 34

(Estilo VUNESP) - Em uma vitrine de calçados, um par de tênis para corrida está sendo anunciado já com uma etiqueta vermelha promocional marcando **R\$ 204,00**. O vendedor informa que esse valor já embute um desconto absoluto de **15%** em relação ao preço de tabela original.

Se um cliente decidisse comprar o calçado pelo preço original (sem o desconto), o valor que ele pagaria seria:

- a) R\$ 234,60
- b) R\$ 235,00
- c) R\$ 240,00
- d) R\$ 245,00
- e) R\$ 250,00

QUESTÃO 35

A interface de um sistema operacional exibe uma barra de progresso durante o download de uma atualização crítica de software. O pacote total de arquivos do sistema pesa **18 GB** (Gigabytes).

Baixando Atualização: Total de 18 GB

45%

Neste exato momento da transferência, quantos Gigabytes **ainda faltam** ser baixados para que a instalação do sistema seja totalmente concluída?

QUESTÃO 36

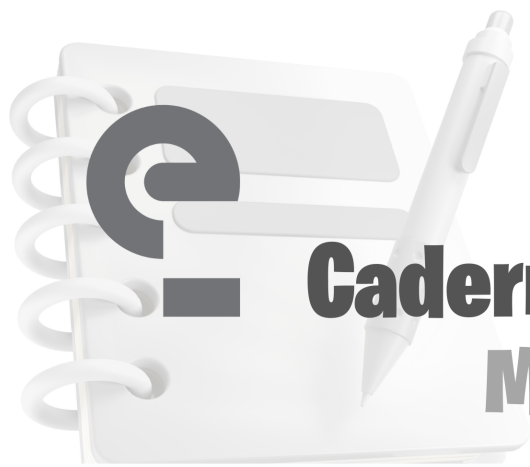
Técnicas de marketing no varejo mascaram descontos percentuais usando promoções em unidades físicas. Um supermercado lançou a famosa promoção de cervejas artesanais: "**LEVE 5, PAGUE 4**".

Se o consumidor aproveita exatamente essa promoção ao passar pelo caixa, o desconto financeiro real que ele obteve em toda a compra equivale a uma taxa percentual exata de:

- a) 20%
- b) 25%
- c) 15%
- d) 10%
- e) 30%

QUESTÃO 37

(Estilo FUVEST) - A matemática das porcentagens sucessivas não obedece à lógica da adição simples. Devido a uma forte crise na colheita, o preço do tomate sofreu um reajuste (aumento) de **30%** nas feiras livres. No mês seguinte, com a estabilização do clima, o preço desse alimento sofreu uma redução (desconto) de **30%**.



Caderno de Atividades

MATEMÁTICA 1

6º ano

Após essa sequência de alterações, o preço final do tomate em relação ao preço antes da crise ficou:

- a) Inalterado (igual ao preço inicial).
- b) 9% mais caro.
- c) 9% mais barato.
- d) 6% mais barato.
- e) 6% mais caro.

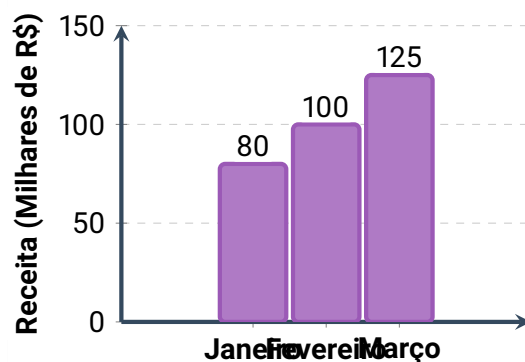
QUESTÃO 38

Na construção civil, alterações nos projetos geram impactos compostos na área final. A planta de um terreno retangular sofreu uma revisão municipal: a medida do seu comprimento foi **aumentada em 20%**, enquanto a medida da sua largura foi obrigatoriamente **reduzida em 10%**.

Considerando as duas alterações simultâneas, modele algebricamente o problema e demonstre o que ocorrerá com a área final do terreno. Ela aumentou ou diminuiu? De qual percentual?

QUESTÃO 39

A análise de desempenho de vendas de uma startup de tecnologia é feita trimestralmente. O gráfico de colunas detalha a receita bruta (em milhares de reais) gerada pelo principal aplicativo da empresa durante os três primeiros meses do ano.

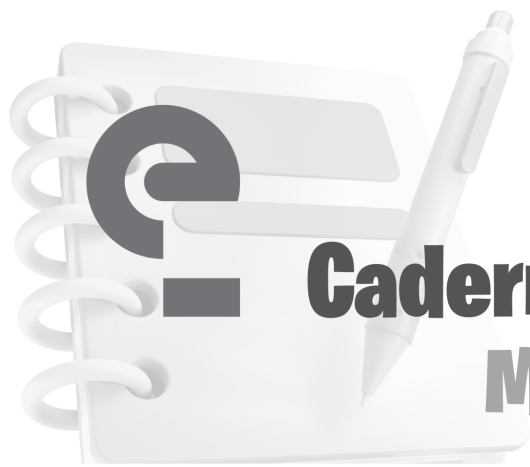


Determine a taxa percentual de crescimento da receita de fevereiro para março. Em seguida, explique se o aumento percentual de janeiro para fevereiro foi igual, maior ou menor que o aumento percentual de fevereiro para março.

QUESTÃO 40

O mercado automotivo utiliza tabelas de depreciação para calcular a desvalorização dos veículos ao longo do tempo. Um carro zero quilômetro foi comprado por **R\$ 90.000,00**. No primeiro ano de uso, ele sofreu uma desvalorização de **10%**. No segundo ano, sobre o valor já depreciado, o carro perdeu mais **15%** de seu valor de mercado.

Calcule o valor de mercado deste carro ao final do segundo ano. O desconto total acumulado nesses dois anos equivale a uma taxa percentual única de desvalorização de quantos por cento em relação ao valor zero quilômetro?



Caderno de Atividades

MATEMÁTICA 1

6º ano

QUESTÃO 41

A lógica percentual possui armadilhas matemáticas quando operações inversas são aplicadas sucessivamente. Analise as afirmativas a seguir sobre a matemática dos acréscimos e descontos, escrevendo V para verdadeiro ou F para falso.

Apresente uma justificativa algébrica ou um exemplo numérico para a afirmativa que julgar falsa.

I. Se o salário de um trabalhador aumentar em **25%** num mês e, no mês seguinte, sofrer uma redução de **20%**, o valor final voltará a ser exatamente igual ao salário original.

II. Aplicar um desconto de **10%** e logo depois outro desconto de **10%** sobre o novo valor é financeiramente equivalente a dar um único desconto direto de **20%**.

III. Aumentar o preço de uma mercadoria em **100%** significa que o novo preço será o dobro do preço original.

QUESTÃO 42

(Estilo VUNESP) - Em uma indústria de cosméticos, um perfumista precisa preparar um lote de loção adstringente. Ele decide misturar **40** litros de uma solução que contém **30%** de extrato de aloe vera com **60** litros de uma segunda solução que contém **50%** do mesmo extrato.

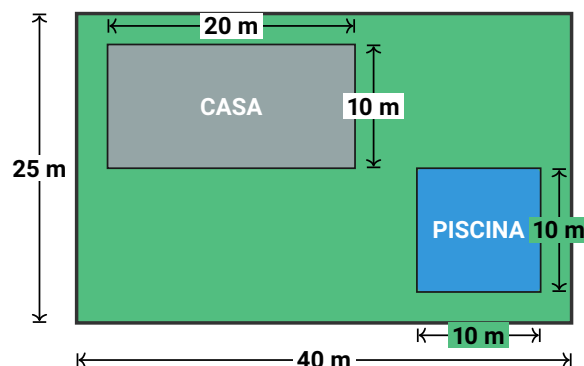
Após a mistura completa dessas duas soluções, qual será a porcentagem exata de extrato de aloe vera no volume final obtido?

- a) 40%
- b) 42%
- c) 45%
- d) 38%

e) 80%

QUESTÃO 43

No planejamento urbano e paisagístico, os municípios exigem que uma taxa mínima da área dos terrenos seja mantida como solo permeável (área verde). O projeto da residência da família Silveira foi desenhado sobre um lote retangular, com a área construída e a piscina devidamente alocadas, deixando o restante para o gramado.

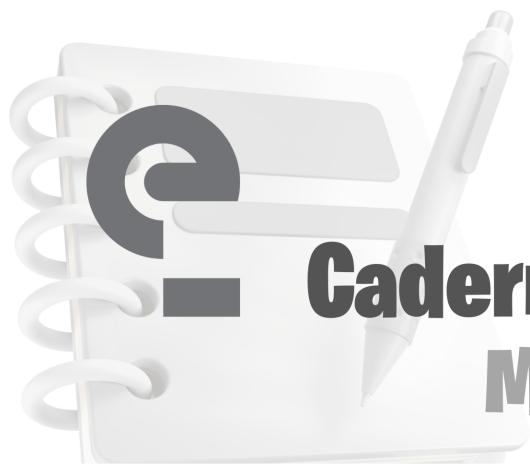


Determine a área total do terreno. Em seguida, calcule qual é a taxa percentual exata que a área verde (gramado) representa em relação à área total do lote.

QUESTÃO 44

O poder de compra de um cidadão é afetado diretamente pela relação entre o reajuste salarial e a inflação do período. Em janeiro, o custo de vida mensal (despesas essenciais) da senhora Helena era de **R\$ 3.000,00**, exatamente o mesmo valor de seu salário líquido.

No ano seguinte, seu salário teve um reajuste de **8%**. Contudo, os itens que compõem suas despesas es-



Caderno de Atividades

MATEMÁTICA 1

6º ano

senciais sofreram uma inflação de **11%**. Após essas atualizações financeiras, Helena conseguirá pagar suas despesas com o novo salário? Caso falte ou sobre dinheiro, indique o valor exato da diferença em reais.

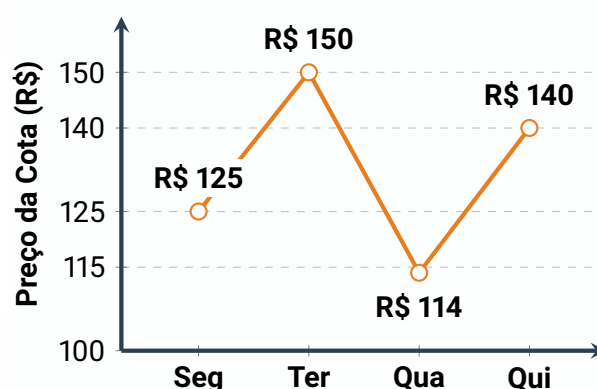
QUESTÃO 45

Programas de edição gráfica alteram as dimensões de uma imagem usando proporções percentuais, o que afeta severamente a área total de impressão. Um designer possui uma fotografia retangular cujas dimensões originais são **20 cm** de comprimento por **15 cm** de largura.

Para adequar a imagem a um site, ele aplica uma redução geométrica de **20%** no comprimento e, simultaneamente, **20%** na largura. Calcule a nova área da fotografia reduzida e comprove matematicamente que a redução da área total não foi de apenas 20%. Qual foi o verdadeiro percentual de perda de área?

QUESTÃO 46

No mercado financeiro, a volatilidade de um ativo exige atenção aos percentuais diários de alta e queda. O gráfico de linha abaixo descreve a flutuação do preço de uma cota de fundo imobiliário ao longo de quatro dias úteis.



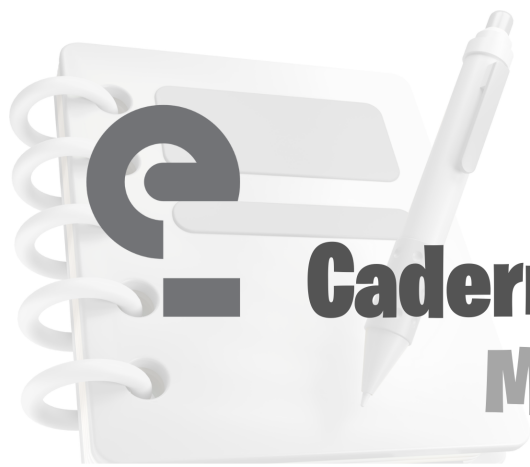
Analisando a trajetória da cota, determine a taxa percentual de desvalorização (queda) sofrida exclusivamente na passagem da terça-feira para a quarta-feira.

QUESTÃO 47

(Estilo UNICAMP) - Durante uma eleição para o grêmio estudantil de um colégio, três chapas disputaram os votos dos alunos. O regulamento previa que os votos nulos e brancos não seriam contabilizados para a definição dos percentuais válidos. Apurados os **800** votos totais depositados nas urnas, verificou-se que **15%** correspondiam a votos brancos ou nulos.

Sabendo que a Chapa A recebeu **40%** dos votos válidos, qual foi o número absoluto de alunos que votou na Chapa A?

- a) 258 alunos.
- b) 272 alunos.
- c) 320 alunos.
- d) 240 alunos.
- e) 280 alunos.



Caderno de Atividades

MATEMÁTICA 1

6º ano

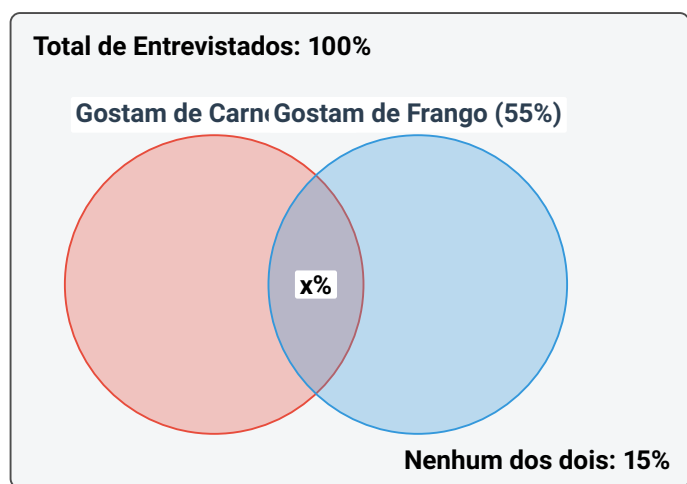
QUESTÃO 48

A diferença conceitual entre margem de lucro sobre o custo e margem de lucro sobre a venda é uma das métricas mais vitais da contabilidade. Uma fábrica produz camisetas esportivas a um custo de produção de **R\$ 40,00** por unidade. Essas mesmas camisetas são repassadas para as lojas e vendidas ao consumidor final por **R\$ 50,00**.

Calcule e responda separadamente: qual é a taxa percentual de lucro obtida em relação ao preço de custo? E qual é a taxa percentual de lucro considerando-se o preço de venda?

QUESTÃO 49

Na pesquisa de satisfação de um refeitório corporativo, diagramas lógicos são utilizados para mapear a aceitação do cardápio pelos funcionários. O diagrama de Venn exibe o perfil percentual de preferência entre duas opções de refeição.



Baseando-se nos dados apresentados, equacione o problema dos conjuntos e determine a taxa percentual de funcionários ($x\%$) que declararam gostar simultaneamente das duas opções (Carne e Frango).

QUESTÃO 50

(Desafio ITA/FUVEST) - A conservação de alimentos por desidratação (secagem) altera drasticamente a concentração de massa dos compostos. Um produtor colheu **100 kg** de cogumelos frescos. Análises laboratoriais mostram que **99%** da massa desses cogumelos frescos é composta apenas por água.

Após algumas horas em uma estufa de desidratação contínua, os cogumelos perderam parte dessa umidade por evaporação, de modo que a água passou a representar exatamente **98%** da massa total dos cogumelos, agora parcialmente secos.

Sabendo que apenas a água evaporou e a "massa sólida" do cogumelo permaneceu intacta, calcule a massa total (em kg) desse lote de cogumelos logo após a retirada da estufa.